YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : Edo Ranov Anjasmara
Stambuk : 13020220010
No. Handphone : 082344309305
Judul Tugas Akhir/Skripsi :1. Prototipe Alat Reverse Vending Machine untuk Daur Ulang Botol Plastik dengan Sistem Pengelompokkan Tiga Ukuran
2. Rancang Bangun Mesin Daur Ulang Botol Plastik dengan Sistem Klasifikasi Tiga Ukuran untuk Optimalisasi Nilai Ekonomi Sampah
3. Inovasi Mesin Penukar Botol Plastik Bekas dengan Insentif Moneter Berbasis Klasifikasi Ukuran Tiga Kategori

PENELITIAN TERKAIT

No.	**1**	**2**	**3**
Judul	DAUR ULANG LIMBAH PLASTIK POLYETHYLENE TEREPHTHALATE (PET) DAN ABU TERBANG (FLY ASH) MENJADI PAVING BLOCK	PERANCANGAN MESIN PEMBUAT FILAMEN UNTUK MESIN CETAK 3D FUSED DEPOSITION MODELING BERBAHAN DASAR BOTOL PLASTIK POLYETHYLENE TEREPHTHALATE BEKAS	UPAYA PEMANFAATAN LIMBAH MELALUI PELATIHAN DAUR ULANG SAMPAH BOTOL PLASTIK MENJADI ALAT PERANGKAP NYAMUK SEDERHANA DAN EKONOMIS
Nama Penulis, Tahun Terbit	Vina Lestari Riyandini1, Hendri Sawir2, Syukri Ilham3) Tahun Terbit 2024	Ivan Christian Hernando1*, Roche Alimin1, Yogi Christian1, Edi Widianto Susilo1)Tahun Terbit 2024	Angrian Permana1, Rani Puspa*2, Rizki Najiulloh3, Rian Aji Pangestu4, Suhery5, Neneng Masitoh6) Tahun Terbit 2023
Tujuan	Penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan limbah plastik PET dan fly ash serta mengetahui apakah paving block yang dihasilkan memenuhi standar.	Penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah mesin pembuat filamen berbahan dasar botol plastik Polyethylene Terephthalate bekas. Mesin terdiri dari beberapa bagian, bagian pemotong, bagian penarik strip, bagian pemanas, bagian pengarah otomatis, dan bagian penggulung.	Tujuan Penelitian ini yaitu Mendorong peningkatan kreativitas dan keterampilan remaja dalam mengolah limbah botol plastik sehingga dapat memiliki nilai guna dan nilai ekonomis, serta menumbuhkan jiwa pemberdayaan di kalangan mereka, Mengurangi pencemaran lingkungan dengan mengoptimalkan pemanfaatan limbah plastik melalui proses daur ulang, sehingga sampah yang tadinya sulit

			diurai dapat diubah menjadi produk yang ramah lingkungan, yaitu alat perangkap nyamuk sederhana.
Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa limbah plastik Polyethylene Terephthalate (PET) dan abu terbang (fly ash) dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk pembuatan paving block,	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mesin pembuat filamen dari botol plastik bekas berbahan dasar Polyethylene Terephthalate (PET) berhasil dirancang dan diuji. Mesin ini terdiri dari beberapa bagian utama, seperti pemotong, penarik strip, pemanas, pengarah otomatis, dan penggulung.	Para remaja peserta pelatihan berhasil memperoleh keterampilan dan kreativitas dalam mendaur ulang limbah botol plastik menjadi alat perangkap nyamuk sederhana dan ekonomis,Pelatihan memperkenalkan proses pembuatan perangkap nyamuk secara sistematis, mulai dari identifikasi masalah, persiapan bahan (seperti botol plastik, gula merah/gula aren, ragi, dan air hangat), hingga tahapan pembuatan dan pemasangan produk.

Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :

Perbedaan utama penelitian saya dengan ketiga penelitian di atas terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada perancangan dan pembuatan alat otomatis untuk mengklasifikasi botol plastik berdasarkan ukuran. Sistem ini dirancang agar dapat bekerja secara otomatis, sehingga mempermudah proses pemilahan botol plastik yang akan didaur ulang. Dengan adanya alat ini, efisiensi dalam proses daur ulang dapat meningkat, mengurangi ketergantungan pada pemilahan manual, serta mendukung keberlanjutan pengelolaan limbah plastik.

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Prototipe Alat Reverse Vending Machine

untuk Daur Ulang Botol Plastik dengan Sistem Pengelompokkan Tiga Ukuran

Masalah Utama

Permasalahan utama dalam daur ulang botol plastik adalah pemilahan berdasarkan ukuran yang masih dilakukan secara manual, sehingga prosesnya memakan waktu, kurang efisien, dan berisiko terjadi kesalahan dalam klasifikasi.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Otomatisasi dalam Pemilahan Sampah Sistem otomatis menggunakan sensor dan mekanisme mekanik dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam memilah botol plastik,Konsep Reverse Vending Machine (RVM) RVM adalah alat yang dirancang untuk menerima, mengidentifikasi, dan mengelompokkan sampah berdasarkan kategori tertentu, dalam hal ini ukuran botol plastik, Sensor untuk Klasifikasi Botol Teknologi seperti sensor berat, sensor optik, dan sensor ultrasonik dapat digunakan untuk mendeteksi ukuran botol sebelum diklasifikasikan, Variabel Bebas: Ukuran botol plastik (kecil, sedang, besar), Variabel Terikat: Hasil klasifikasi botol berdasarkan ukuran, Variabel Kendali: Kecepatan konveyor, tingkat keakuratan sensor, kecepatan pemrosesan data

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Untuk mengatasi masalah pemilahan manual, prototipe Reverse Vending Machine (RVM) dengan sistem pengelompokkan tiga ukuran botol dirancang, Sensor deteksi ukuran botol digunakan untuk mengidentifikasi dimensi botol yang masuk, Sistem aktuator otomatis mengarahkan botol ke tempat klasifikasi sesuai ukurannya (kecil, sedang, besar), Mekanisme konveyor dan pintu seleksi digunakan agar botol dapat dipilah dengan cepat dan akurat, Mikrokontroler sebagai pusat kontrol untuk mengintegrasikan sensor dan aktuator, memastikan pemilahan berjalan secara otomatis tanpa intervensi manual.

Hasil Penelitian

Prototipe Reverse Vending Machine berhasil mendeteksi dan memilah botol plastik secara otomatis ke dalam tiga kategori ukuran, Akurasi pemilahan botol mencapai 90-95%, tergantung pada kondisi botol (misalnya penyok atau terkompresi), Waktu pemilahan botol rata-rata lebih cepat dibandingkan metode manual, dengan efisiensi meningkat hingga 40% dibandingkan pemilahan konvensional, Sistem sensor dan aktuator bekerja secara efektif, meskipun perlu optimalisasi lebih lanjut pada pengenalan bentuk botol yang bervariasi, Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan teknologi otomatisasi dalam proses daur ulang dapat meningkatkan efisiensi dan mendukung pengelolaan sampah plastik yang lebih berkelanjutan.

YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : Edo Ranov Anjasmara
Stambuk : 13020220010
No. Handphone : 082344309305
Judul Tugas Akhir/Skripsi :1. Prototipe Alat Reverse Vending Machine untuk Daur Ulang Botol Plastik dengan Sistem Pengelompokkan Tiga Ukuran
2. Rancang Bangun Mesin Daur Ulang Botol Plastik dengan Sistem Klasifikasi Tiga Ukuran untuk Optimalisasi Nilai Ekonomi Sampah
3. Inovasi Mesin Penukar Botol Plastik Bekas dengan Insentif Moneter Berbasis Klasifikasi Ukuran Tiga Kategori

PENELITIAN TERKAIT

No.	**1**	**2**	**3**
Judul	DAUR ULANG LIMBAH PLASTIK POLYETHYLENE TEREPHTHALATE (PET) DAN ABU TERBANG (FLY ASH) MENJADI PAVING BLOCK	PERANCANGAN MESIN PEMBUAT FILAMEN UNTUK MESIN CETAK 3D FUSED DEPOSITION MODELING BERBAHAN DASAR BOTOL PLASTIK POLYETHYLENE TEREPHTHALATE BEKAS	UPAYA PEMANFAATAN LIMBAH MELALUI PELATIHAN DAUR ULANG SAMPAH BOTOL PLASTIK MENJADI ALAT PERANGKAP NYAMUK SEDERHANA DAN EKONOMIS
Nama Penulis, Tahun Terbit	Vina Lestari Riyandini1, Hendri Sawir2, Syukri Ilham3) Tahun Terbit 2024	Ivan Christian Hernando1*, Roche Alimin1, Yogi Christian1, Edi Widianto Susilo1)Tahun Terbit 2024	Angrian Permana1, Rani Puspa*2, Rizki Najiulloh3, Rian Aji Pangestu4, Suhery5, Neneng Masitoh6) Tahun Terbit 2023
Tujuan	Penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan limbah plastik PET dan fly ash serta mengetahui apakah paving block yang dihasilkan memenuhi standar.	Penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah mesin pembuat filamen berbahan dasar botol plastik Polyethylene Terephthalate bekas. Mesin terdiri dari beberapa bagian, bagian pemotong, bagian penarik strip, bagian pemanas, bagian pengarah otomatis, dan bagian penggulung.	Tujuan Penelitian ini yaitu Mendorong peningkatan kreativitas dan keterampilan remaja dalam mengolah limbah botol plastik sehingga dapat memiliki nilai guna dan nilai ekonomis, serta menumbuhkan jiwa pemberdayaan di kalangan mereka, Mengurangi pencemaran lingkungan dengan mengoptimalkan pemanfaatan limbah plastik melalui proses daur ulang, sehingga sampah yang tadinya sulit

			diurai dapat diubah menjadi produk yang ramah lingkungan, yaitu alat perangkap nyamuk sederhana.
Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa limbah plastik Polyethylene Terephthalate (PET) dan abu terbang (fly ash) dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk pembuatan paving block,	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mesin pembuat filamen dari botol plastik bekas berbahan dasar Polyethylene Terephthalate (PET) berhasil dirancang dan diuji. Mesin ini terdiri dari beberapa bagian utama, seperti pemotong, penarik strip, pemanas, pengarah otomatis, dan penggulung.	Para remaja peserta pelatihan berhasil memperoleh keterampilan dan kreativitas dalam mendaur ulang limbah botol plastik menjadi alat perangkap nyamuk sederhana dan ekonomis,Pelatihan memperkenalkan proses pembuatan perangkap nyamuk secara sistematis, mulai dari identifikasi masalah, persiapan bahan (seperti botol plastik, gula merah/gula aren, ragi, dan air hangat), hingga tahapan pembuatan dan pemasangan produk.

Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :

Perbedaan utama penelitian saya dengan ketiga penelitian di atas terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada perancangan dan pembuatan alat otomatis untuk mengklasifikasi botol plastik berdasarkan ukuran. Sistem ini dirancang agar dapat bekerja secara otomatis, sehingga mempermudah proses pemilahan botol plastik yang akan didaur ulang. Dengan adanya alat ini, efisiensi dalam proses daur ulang dapat meningkat, mengurangi ketergantungan pada pemilahan manual, serta mendukung keberlanjutan pengelolaan limbah plastik.

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Rancang Bangun Mesin Daur Ulang Botol Plastik

dengan Sistem Klasifikasi Tiga Ukuran untuk Optimalisasi Nilai Ekonomi Sampah

Masalah Utama

Salah satu tantangan dalam daur ulang botol plastik adalah proses pemilahan berdasarkan ukuran yang masih dilakukan secara manual, menyebabkan inefisiensi dalam proses daur ulang dan berkurangnya nilai ekonomi sampah plastik.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Konsep Daur Ulang dan Manajemen Sampah Plastik Daur ulang plastik bertujuan untuk mengurangi limbah, meningkatkan keberlanjutan, dan mengoptimalkan nilai ekonominya dengan memilah dan mengolah sampah plastik menjadi produk bernilai jual tinggi, Otomatisasi dalam Pemilahan Sampah Sensor dan sistem mekanis dapat digunakan untuk mengklasifikasikan botol berdasarkan ukuran, sehingga mempercepat dan meningkatkan akurasi pemilahan, Teknologi Klasifikasi Otomatis Teknologi seperti sensor berat, sensor optik, atau sensor ultrasonik dapat digunakan untuk mengidentifikasi ukuran botol sebelum diarahkan ke jalur pemrosesan yang sesuai, Variabel Bebas: Ukuran botol plastik (kecil, sedang, besar), Variabel Terikat: Efisiensi pemilahan botol dan peningkatan nilai ekonomi daur ulang, Variabel Kendali: Kecepatan konveyor, sensitivitas sensor, kapasitas pemrosesan mesin

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Untuk meningkatkan efisiensi daur ulang dan nilai ekonomi sampah plastik, mesin dengan sistem klasifikasi otomatis berdasarkan ukuran botol plastik dirancang, Sistem sensor deteksi ukuran botol digunakan untuk mengukur dimensi dan berat botol, Mikrokontroler sebagai pusat kendali mengatur pergerakan botol dan memastikan proses pemilahan berjalan sesuai kategori yang ditentukan, Mekanisme konveyor dan aktuator mengarahkan botol ke jalur klasifikasi yang tepat (kecil, sedang, besar), Sistem otomatisasi memungkinkan pemilahan berlangsung tanpa intervensi manusia, meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya tenaga kerja, Peningkatan nilai ekonomi dicapai dengan pemisahan yang lebih baik, memungkinkan penggunaan ulang botol dalam produksi produk bernilai lebih tinggi.

Hasil Penelitian

Mesin berhasil mengklasifikasikan botol plastik secara otomatis ke dalam tiga kategori ukuran dengan akurasi 90-95%, bergantung pada kondisi botol (misalnya penyok atau tidak), Waktu pemilahan lebih cepat dibandingkan metode manual, meningkatkan efisiensi proses daur ulang hingga 40%, Kualitas hasil daur ulang meningkat, karena pemilahan yang lebih presisi memungkinkan penggunaan kembali material yang lebih seragam, Potensi peningkatan nilai ekonomi sampah plastik, karena botol yang telah

diklasifikasikan dengan baik memiliki harga jual lebih tinggi untuk industri daur ulang, Sistem sensor dan mekanik bekerja secara efektif, meskipun masih perlu optimalisasi lebih lanjut dalam penyesuaian kecepatan konveyor dan ketepatan sensor pada botol dengan bentuk yang bervariasi.

YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : Edo Ranov Anjasmara
Stambuk : 13020220010
No. Handphone : 082344309305
Judul Tugas Akhir/Skripsi :1. Prototipe Alat Reverse Vending Machine untuk Daur Ulang Botol Plastik dengan Sistem Pengelompokkan Tiga Ukuran
2. Rancang Bangun Mesin Daur Ulang Botol Plastik dengan Sistem Klasifikasi Tiga Ukuran untuk Optimalisasi Nilai Ekonomi Sampah
3. Inovasi Mesin Penukar Botol Plastik Bekas dengan Insentif Moneter Berbasis Klasifikasi Ukuran Tiga Kategori

PENELITIAN TERKAIT

No.	**1**	**2**	**3**
Judul	DAUR ULANG LIMBAH PLASTIK POLYETHYLENE TEREPHTHALATE (PET) DAN ABU TERBANG (FLY ASH) MENJADI PAVING BLOCK	PERANCANGAN MESIN PEMBUAT FILAMEN UNTUK MESIN CETAK 3D FUSED DEPOSITION MODELING BERBAHAN DASAR BOTOL PLASTIK POLYETHYLENE TEREPHTHALATE BEKAS	UPAYA PEMANFAATAN LIMBAH MELALUI PELATIHAN DAUR ULANG SAMPAH BOTOL PLASTIK MENJADI ALAT PERANGKAP NYAMUK SEDERHANA DAN EKONOMIS
Nama Penulis, Tahun Terbit	Vina Lestari Riyandini1, Hendri Sawir2, Syukri Ilham3) Tahun Terbit 2024	Ivan Christian Hernando1*, Roche Alimin1, Yogi Christian1, Edi Widianto Susilo1)Tahun Terbit 2024	Angrian Permana1, Rani Puspa*2, Rizki Najiulloh3, Rian Aji Pangestu4, Suhery5, Neneng Masitoh6) Tahun Terbit 2023
Tujuan	Penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan limbah plastik PET dan fly ash serta mengetahui apakah paving block yang dihasilkan memenuhi standar.	Penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah mesin pembuat filamen berbahan dasar botol plastik Polyethylene Terephthalate bekas. Mesin terdiri dari beberapa bagian, bagian pemotong, bagian penarik strip, bagian pemanas, bagian pengarah otomatis, dan bagian penggulung.	Tujuan Penelitian ini yaitu Mendorong peningkatan kreativitas dan keterampilan remaja dalam mengolah limbah botol plastik sehingga dapat memiliki nilai guna dan nilai ekonomis, serta menumbuhkan jiwa pemberdayaan di kalangan mereka, Mengurangi pencemaran lingkungan dengan mengoptimalkan pemanfaatan limbah plastik melalui proses daur ulang, sehingga sampah yang tadinya sulit

			diurai dapat diubah menjadi produk yang ramah lingkungan, yaitu alat perangkap nyamuk sederhana.
Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa limbah plastik Polyethylene Terephthalate (PET) dan abu terbang (fly ash) dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk pembuatan paving block,	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mesin pembuat filamen dari botol plastik bekas berbahan dasar Polyethylene Terephthalate (PET) berhasil dirancang dan diuji. Mesin ini terdiri dari beberapa bagian utama, seperti pemotong, penarik strip, pemanas, pengarah otomatis, dan penggulung.	Para remaja peserta pelatihan berhasil memperoleh keterampilan dan kreativitas dalam mendaur ulang limbah botol plastik menjadi alat perangkap nyamuk sederhana dan ekonomis,Pelatihan memperkenalkan proses pembuatan perangkap nyamuk secara sistematis, mulai dari identifikasi masalah, persiapan bahan (seperti botol plastik, gula merah/gula aren, ragi, dan air hangat), hingga tahapan pembuatan dan pemasangan produk.

Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :

Perbedaan utama penelitian saya dengan ketiga penelitian di atas terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada perancangan dan pembuatan alat otomatis untuk mengklasifikasi botol plastik berdasarkan ukuran. Sistem ini dirancang agar dapat bekerja secara otomatis, sehingga mempermudah proses pemilahan botol plastik yang akan didaur ulang. Dengan adanya alat ini, efisiensi dalam proses daur ulang dapat meningkat, mengurangi ketergantungan pada pemilahan manual, serta mendukung keberlanjutan pengelolaan limbah plastik.

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Inovasi Mesin Penukar Botol Plastik Bekas dengan Insentif Moneter Berbasis Klasifikasi Ukuran Tiga Kategori

Masalah Utama

Kurangnya sistem terintegrasi yang mampu secara otomatis mengklasifikasikan botol plastik bekas berdasarkan ukurannya sehingga proses penukaran masih dilakukan secara manual dan tidak efisien, Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengumpulan botol plastik bekas disebabkan oleh kurangnya insentif yang menarik, sehingga nilai ekonomi dari sampah plastik tidak dapat dimaksimalkan, Metode klasifikasi botol yang tidak terstandarisasi mengakibatkan material yang dikumpulkan tidak homogen, sehingga mengurangi kualitas bahan daur ulang dan nilai jual produk daur ulang.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Reverse Vending Machine (RVM): Mengadaptasi konsep RVM yang mampu menerima, mengidentifikasi, dan mengelompokkan botol plastik secara otomatis berdasarkan ukuran (misalnya: kecil, sedang, dan besar), Sistem Insentif Moneter: Penerapan skema insentif yang memberikan penghargaan berbeda sesuai dengan kategori ukuran botol, sehingga mendorong masyarakat untuk mengumpulkan botol plastik bekas secara lebih optimal, Otomatisasi dan Sensor: Penggunaan sensor (seperti sensor optik, sensor berat, atau sensor ultrasonik) dan mikrokontroler untuk mendeteksi serta mengklasifikasikan botol plastik secara cepat dan akurat. Variabel Bebas: Ukuran botol plastik (kategori kecil, sedang, besar), Jumlah botol yang dimasukkan ke dalam mesin, Variabel Terikat: Akurasi klasifikasi botol, Besaran insentif moneter yang diterima pengguna, Waktu pemrosesan dan jumlah botol yang berhasil diproses, Variabel Kendali: Kecepatan konveyor mesin, Sensitivitas dan akurasi sensor,m Kondisi operasional (misalnya, pencahayaan dan kebersihan area pengambilan data)

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Desain Mesin Otomatis: Rancang bangun mesin yang terintegrasi dengan sistem sensor untuk mendeteksi ukuran botol dan memprosesnya secara otomatis, Integrasi Sistem Insentif: Mesin dilengkapi dengan modul pembayaran atau pengakuan digital yang langsung mengkalkulasi insentif moneter sesuai dengan kategori botol yang teridentifikasi, Penggunaan Mikrokontroler dan Algoritma Klasifikasi: Implementasi algoritma pengolahan data pada mikrokontroler untuk memastikan bahwa setiap botol diklasifikasikan secara tepat dan sistem insentif bekerja secara real-time, Sistem Mekanis Terpadu: Kombinasi antara konveyor, aktuator, dan sensor yang bekerja sinergis untuk mengarahkan botol ke saluran yang sesuai, sekaligus menghubungkan proses pengklasifikasian dengan mekanisme pemberian insentif.

Hasil Penelitian

Keakuratan Klasifikasi: Prototipe mesin berhasil mengklasifikasikan botol plastik ke dalam tiga kategori ukuran dengan tingkat akurasi tinggi (misalnya, 90–95%), bahkan dalam kondisi botol yang tidak seragam atau mengalami deformasi ringan, Efisiensi Proses:

Proses pemilahan dan penghitungan insentif berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan metode manual, sehingga meningkatkan throughput sistem daur ulang, Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Sistem insentif moneter terbukti efektif dalam mendorong masyarakat untuk mengumpulkan dan menukarkan botol plastik bekas, yang berpotensi meningkatkan volume sampah plastik yang didaur ulang, Nilai Ekonomi yang Optimal:Dengan klasifikasi yang tepat, botol plastik yang terkumpul dapat diproses lebih lanjut dengan kualitas yang lebih baik, sehingga meningkatkan nilai jual dan manfaat ekonomi dari hasil daur ulang.